EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 30 MIN

# Le noyau d'une forme linéaire discontinue est dense

Soit $E$ un espace normé (de dimension infinie) et $\varphi$ une forme linéaire non nulle sur $E$.

1. Si $\varphi$ est continue, montrer que $\ker\varphi$ est fermé et n'est pas dense.
2. Si $\varphi$ n'est pas continue, montrer qu'il existe $(x_n)$ avec $\|x_n\| \leqslant 1$ et $|\varphi(x_n)| \geqslant n$.
3. En déduire que $\ker\varphi$ est dense.
4. Exemple : $E = \mathbb{R}[X]$, $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$, $\varphi(P) = P(2)$. Que dire des polynômes qui s'annulent en $2$ ?